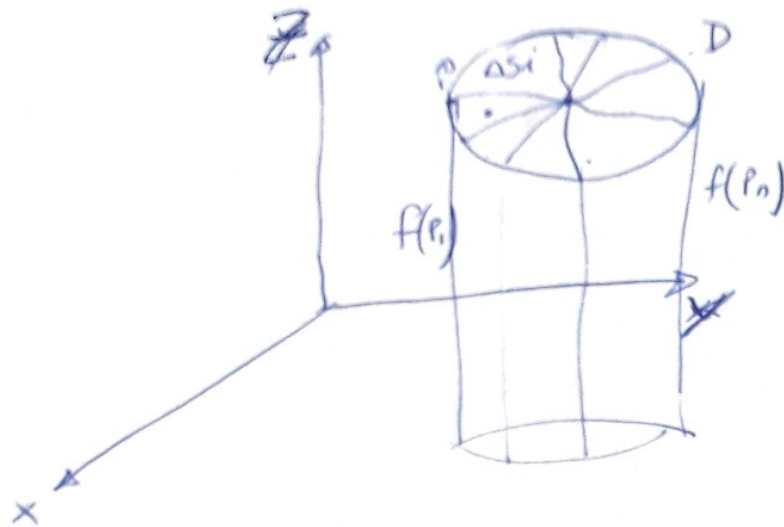




$$z = f(x, y)$$

$f(x, y)$: función continua

cuanto mayor sean
las superficies
a sea así $\rightarrow$ más exacto es el
cálculo

$$V_n = f(p_1) \Delta S_1 + f(p_2) \Delta S_2 + \dots + f(p_n) \Delta S_n$$

$$V_n = \sum_{i=1}^n f(p_i) \Delta S_i$$

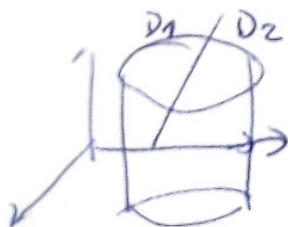
$$V_n = \lim_{\Delta S_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(p_i) \Delta S_i = \iint_D f(x, y) dx dy$$

D : Dominio de Integración

Propiedades

$$① \iint_D [\varphi(x, y) + \psi(x, y)] ds = \iint_D \varphi(x, y) ds + \iint_D \psi(x, y) ds$$

$$② \iint_D a \varphi(x, y) ds = a \iint_D \varphi(x, y) ds$$

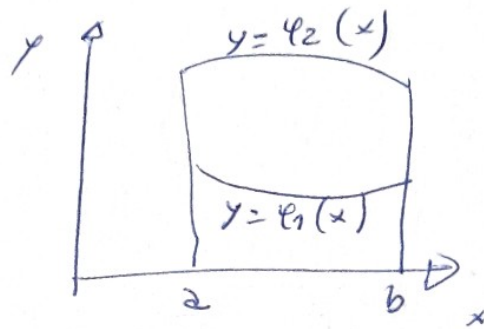


$$③ \iint_D f(x, y) dx dy =$$

$$\iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy$$

calculo de la Integral Doble

(2)



$$\textcircled{a} \quad I_D = S_{\text{f}} = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} [f(x,y) dy] \right) dx$$

$$I_D = \int_a^b \psi(x) dx = \underline{\text{valor numérico}}$$

$$\textcircled{b} \quad I_D = \int_a^b \left[\int_{\phi_1(y)}^{\phi_2(y)} [f(x,y) dx] \right] dy$$

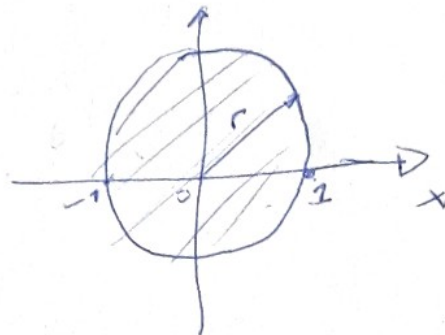
$$I_D = \int_a^b \psi(y) dy = \underline{\text{valor numérico}}$$

Ejemplo

③

$$I_D = \int_0^1 \left(\int_0^{x^2} (x^2 + y^2) dy \right) dx$$

$$I_D = \int_0^1 \left(\left[x^2 y + \frac{y^3}{3} \right] \bigg|_0^{x^2} \right) dx$$



$$I_D = \int_0^1 \left(x^2 \cdot x^2 + \frac{(x^2)^3}{3} \right) dx$$

$$I_D = \int_0^1 \left(x^4 + \frac{x^6}{3} \right) dx = \left(\frac{x^5}{5} + \frac{x^7}{21} \right) \bigg|_0^1$$

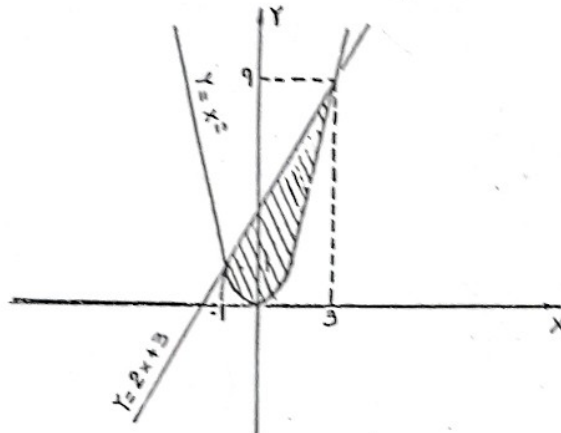
$$I_D = \frac{1^5}{5} + \frac{1^7}{21} = \frac{1}{5} + \frac{1}{21} = \frac{26}{105}$$

EXERCICIO

Calcular la integral doble de la función $f(x,y) = 3x$, en el dominio limitado por las curvas $y = 2x + 3$; $y = x^2$

solución:

Primero se debe determinar el orden de integración y los límites correspondientes para lo cual debemos necesariamente dibujar el dominio:



Determinaremos los puntos de intersección: $x^2 = 2x + 3$

$$x^2 - 2x - 3 = 0 \quad \begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = 3 \end{cases} \quad \begin{cases} P(-1, 1) \\ P(3, 9) \end{cases}$$

Del gráfico se deduce que conviene integrar primero respecto a y luego respecto a x (pues en caso contrario sería necesario dividir el dominio en dos), por lo tanto la integral queda definida así:

$$\begin{aligned} \iint_D 3x \, dx \, dy &= \int_{-1}^3 dx \int_{x^2}^{2x+3} 3x \, dy = \int_{-1}^3 dx \left[3xy \right]_{x^2}^{2x+3} = \\ &= \int_{-1}^3 [3x(2x+3) - 3x^3] \, dx = \int_{-1}^3 (-3x^3 + 6x^2 + 9x) \, dx = \\ &= \left[-\frac{3x^4}{4} + 2x^3 + \frac{9x^2}{2} \right]_{-1}^3 = -\frac{243}{4} + 54 + \frac{81}{2} - \left(-\frac{3}{4} - 2 + \frac{9}{2} \right) = \\ &= -\frac{240}{4} + 56 + \frac{72}{2} = -60 + 56 + 36 = 32 \end{aligned}$$

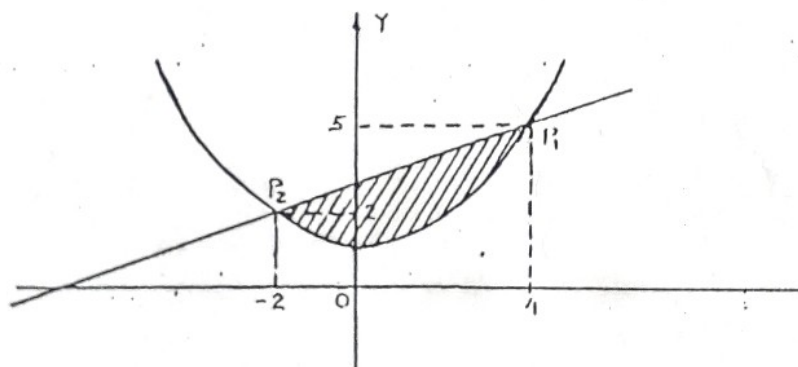
SIN PARENTESIS

..!

nos permite calcular el área A del dominio D en el caso en que

$$A = \iint_D dx \, dy$$

Calcular el área del dominio limitado por las curvas: $y = \frac{x^2}{4} + 1$ y $y = \frac{x}{2} + 3$


$$\frac{x^2}{4} + 1 = \frac{x}{2} + 3$$

$$x^2 - 2x - 8 = 0 \quad \begin{cases} x_1 = 4 \\ x_2 = -2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} P & (4, 5) \\ P & (-2, 2) \end{cases}$$

$$I = \int_{-2}^4 \left[\underbrace{\int_{\frac{x^2}{4}}^{\frac{x}{2}+3} dy}_{(7)} \right] dx = \int_{-2}^4 \left(-\frac{x^2}{4} + \frac{x}{2} + 2 \right) dx = \left[-\frac{x^3}{12} + \frac{x^2}{4} + 2x \right]_{-2}^4 = 9$$

$$\textcircled{1} \int \frac{x^2+3}{\frac{x^2}{4}+1} dy = \frac{\frac{x^2}{2}+3}{\frac{x^2}{4}+1} = \frac{x}{2}+3 - \left(\frac{x^2}{4}+1\right) = \frac{x}{2}+3 - \frac{x^2}{4} - 1 = -\frac{x^2}{4} + \frac{x}{2} + 2$$

Ejemplo 1. Calcular la integral doble $\iint_D (4 - x^2 - y^2) dx dy$, si

el dominio D está limitado por las rectas $x = 0, y = 0, x = \frac{3}{2}, y = 1$

Solución.

$$V = \int_0^{\frac{3}{2}} \left[\int_0^1 (4 - x^2 - y^2) dx \right] dy = \int_0^{\frac{3}{2}} \left[4x - y^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 dx =$$

$$\int_0^{\frac{3}{2}} \left(4 - y^2 - \frac{1}{3} \right) dy = \left[\left(4y - \frac{y^3}{3} - \frac{1}{3}y \right) \right]_0^{\frac{3}{2}} = \frac{35}{8}.$$

Ejemplo 2. Calcular la integral doble de la función $f(x, y) = 1 + x + y$, extendida al dominio limitado por las curvas ~~$x = -y$~~ , $x = \sqrt{y}, y = 2, y = 0$. - $x = -y$

$$V = \int_0^2 \left[\int_{-y}^{\sqrt{y}} (1 + x + y) dx \right] dy = \int_0^2 \left[x + xy + \frac{x^2}{2} \right]_{-y}^{\sqrt{y}} dy =$$

$$= \int_0^2 \left[\left(\sqrt{y} + y\sqrt{y} + \frac{y}{2} \right) - \left(-y - y^2 + \frac{y^2}{2} \right) \right] dy = \int_0^2 \left[\sqrt{y} + y\sqrt{y} + \frac{y}{2} + y + y^2 - \frac{y^2}{2} \right] dy$$

$$= \int_0^2 \left[\sqrt{y} + \frac{3y}{2} + y\sqrt{y} - \frac{y^2}{2} \right] dy = \int_0^2 \left[y^{1/2} + \frac{3}{2}y + \underbrace{y \cdot y^{1/2}}_{y^{3/2}} - \frac{y^2}{2} \right] dy$$

$$= \left[\frac{2y^{3/2}}{3} + \frac{3y^2}{4} + \frac{2y^{5/2}}{5} - \frac{y^3}{6} \right]_0^2 = \frac{44}{15}\sqrt{2} + \frac{5}{3} = 5,815$$